Questions de cours — Mélanges et corps purs (réponses)

Corps pur, mélanges homogènes et hétérogènes, dissolution, solubilité et saturation, miscibilité, techniques de séparation

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer corps pur, mélange homogène et mélange hétérogène.
- ☐ La dissolution : soluté, solvant, solution ; la conservation de la masse ; la solubilité.
- ☐ La miscibilité de deux liquides.
- ☐ Séparer les constituants d'un mélange (décantation, filtration, distillation) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Corps purs et mélanges	1	5 min
B	Dissolution et miscibilité	2 – 4	20 min
C	Séparer les constituants	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Corps purs et mélanges — 5 min

Une seule espèce, ou plusieurs ?

Q1 — Corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène

Qu'est-ce qu'un corps pur ? un mélange homogène ? un mélange hétérogène ?

Réponse

Corps pur : une seule espèce chimique (eau distillée). Mélange : plusieurs espèces ; **homogène** si on ne distingue pas les constituants à l'œil nu (eau sucrée), **hétérogène** sinon (eau boueuse).

Application. Classe : eau minérale ; jus d'orange avec pulpe ; eau distillée.

Solution

Mélange homogène ; mélange hétérogène ; corps pur.

PARTIE B — Dissolution et miscibilité — 20 min

Le sucre « disparaît » dans l'eau, mais il est toujours là.

Q2 — La dissolution

Qu'est-ce qu'une dissolution ? Que sont le soluté, le solvant, la solution ? Que devient la masse ?

Réponse

Un solide (le **soluté**) se dissout dans un liquide (le **solvant**) : on obtient un mélange homogène, la **solution**. La masse se conserve : masse de la solution = masse du soluté + masse du solvant.

Application. On dissout 20 g de sucre dans 200 g d'eau. Masse de la solution ?

Solution

220 g.

Q3 — Solubilité et saturation

Qu'est-ce que la solubilité ? Qu'est-ce qu'une solution saturée ?

Réponse

La solubilité est la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant (par exemple 360 g de sel par litre d'eau). Au-delà, le soluté ne se dissout plus : la solution est **saturée** et il reste du solide au fond.

Application. On ajoute 400 g de sel dans 1 L d'eau. Que se passe-t-il ?

Solution

Environ 360 g se dissolvent ; la solution est saturée et il reste du sel au fond.

Q4 — La miscibilité

Quand deux liquides sont-ils miscibles ? Que se passe-t-il s'ils ne le sont pas ?

Réponse

Miscibles : ils forment un mélange homogène (eau et sirop). Non miscibles : ils forment deux couches séparées (eau et huile) ; le moins dense est au-dessus.

Application. On verse de l'huile dans de l'eau. Quel liquide est au-dessus ?

Solution

L'huile (elle est moins dense que l'eau).

PARTIE C — Séparer les constituants — 10 min

Récupérer chaque constituant d'un mélange.

Q5 — Décantation et filtration

Comment sépare-t-on les constituants d'un mélange hétérogène ?

Réponse

Par **décantation** : on laisse reposer, les particules les plus lourdes tombent au fond. Par **filtration** : un filtre retient les particules solides ; le liquide qui passe s'appelle le filtrat.

Application. Comment obtenir une eau limpide à partir d'une eau boueuse ?

Solution

La laisser décanter, puis filtrer le liquide.

Q6 — La distillation

À quoi sert une distillation ?

Réponse

À séparer les constituants d'un mélange homogène liquide : on chauffe, un constituant se vaporise, puis il est refroidi et se liquéfie ; on le récupère dans un autre récipient (distillat).

Application. Peut-on récupérer de l'eau pure à partir d'eau salée par filtration ? Comment faire ?

Solution

Non (le sel dissous passe à travers le filtre). Par distillation : l'eau se vaporise puis se liquéfie, le sel reste.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les mélanges

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Homogène ou hétérogène ? »	Distingue-t-on les constituants à l'œil nu ?
La masse d'une solution	Masse du soluté + masse du solvant.
« Tout va-t-il se dissoudre ? »	Comparer à la solubilité.
Séparer un solide d'un liquide	Décantation, filtration.
Récupérer l'eau d'une eau salée	La distillation.